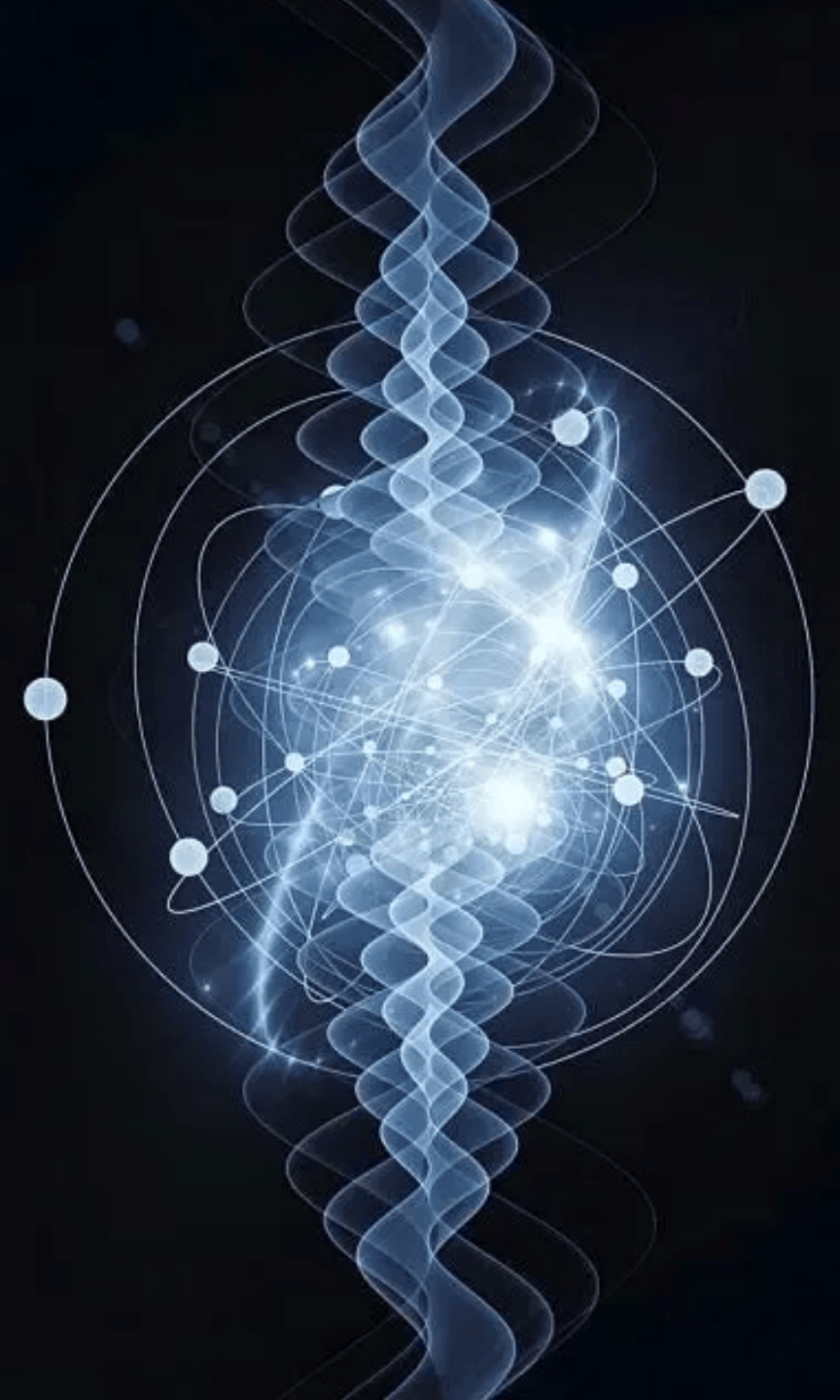




大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：8-T9~8-T10

热学小测：下周一

上节课内容回顾

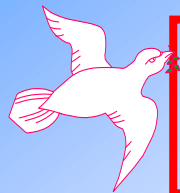
连续带电体的电场强度：

$$\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

高斯定理：

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

证明:



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

设真空中有一点电荷 q , 在 q 的电场中,

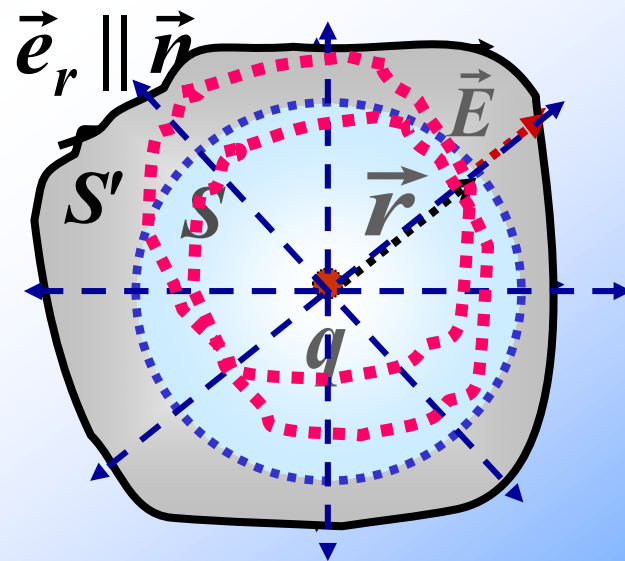
(2) 设想任意闭合面 S' , 且 S' 与 S 包围同一个点电荷 q ,

由电场线的连续性可知:

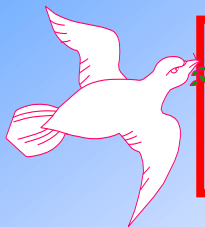
$$\begin{aligned} \oint_{S'} \vec{E}' \cdot d\vec{S}' &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q \end{aligned}$$

看出

•• 电通量与球面半径、
闭合曲面形状无关。



证明:



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

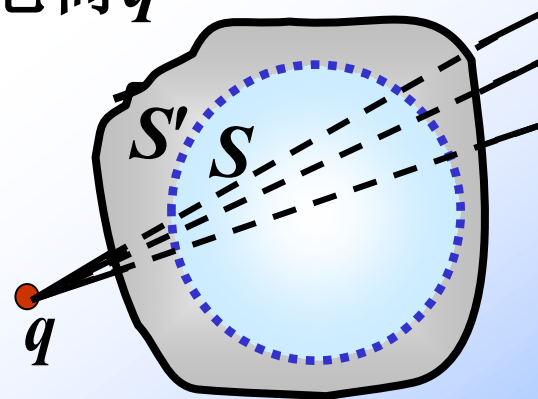
设真空中有一点电荷 q , 在 q 的电场中,

(3) 若球面 S 或任意曲面 S' 不包围电荷 q

穿入的
电场线

=

穿出的
电场线



$$\Phi_E = \oint_{S'} \vec{E}' \cdot d\vec{S}' = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

即:曲面外的电荷对闭合曲面的电通量无贡献

证明:



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

(4) 若在同一空间有 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 电荷系
任意点的电场强度为:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$$

取任意闭合面 S , 其电通量为:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

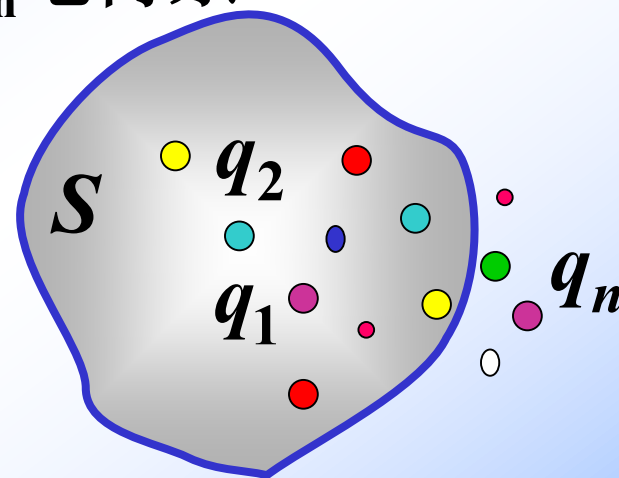
$$= \oint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{S}$$

$$= \oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \dots + \oint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S}$$

$$= \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_n = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

定理得证!

由单个点电荷的结论 $\left\{ \begin{array}{l} q_i \text{ 在 } S \text{ 内 } \quad \Phi_i = \frac{q_i}{\epsilon_0} \\ q_j \text{ 不在 } S \text{ 内 } \quad \Phi_j = 0 \end{array} \right.$



注意



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

1° Φ_E 只决定于闭合曲面 S 包围的电荷， S 面外的电荷对 Φ_E 无贡献。

2° 封闭面 S 上的场强 $\vec{E}$ 是由 S 内的电荷产生，而与 S 外的电荷无关吗？ **有关！**

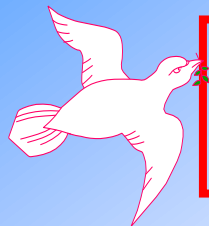
$\vec{E}$ — 是由 **全部电荷** 共同产生的合场强
 q_i 移动， Φ_E 、 $\vec{E}$ 变否？

3° 若 S 内的电荷是连续分布

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

曲面 S 内
带电体的体积

体电荷密度



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

高斯定理的意义：

——电磁场的基本方程之一

反映静电场的基本性质

{ 若 $\sum q_i > 0$ $\Phi_E > 0$ 有净电场线从闭合面内**发出**
若 $\sum q_i < 0$ $\Phi_E < 0$ 有净电场线到闭合面内**终止**

即电场线起于正电荷，止于负电荷。

说明静电场是有源场！

二、用高斯定理求 $\vec{E}$



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

例9. 求均匀带电球面的电场。

设半径为 R ,电量为 $+q$ 。

解: 取 r 为半径的同心高斯球面 S

当 $r \geq R$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$$

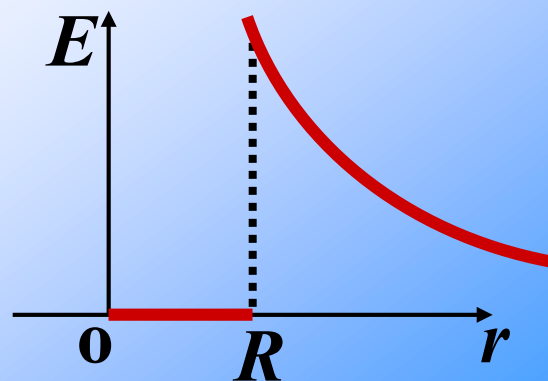
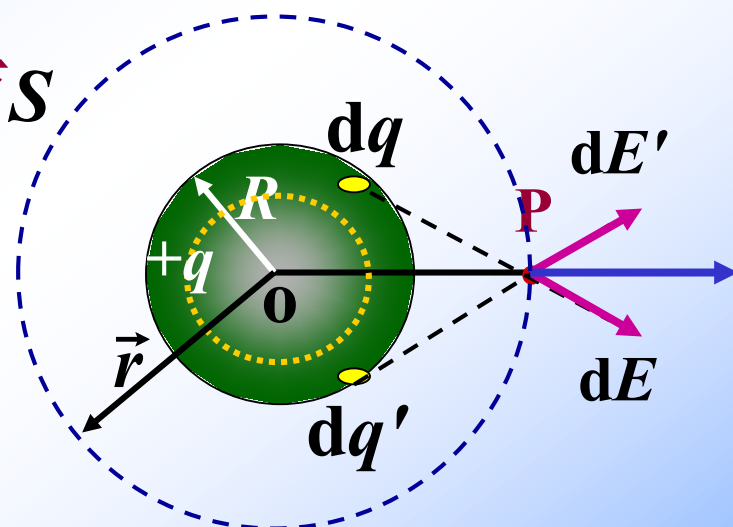
$$\text{又 } \Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i = \frac{1}{\epsilon_0} q$$

$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \text{ 方向为 } \vec{r}$$

若 $r \leq R$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\text{而 } \Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0 \quad \therefore E = 0$$



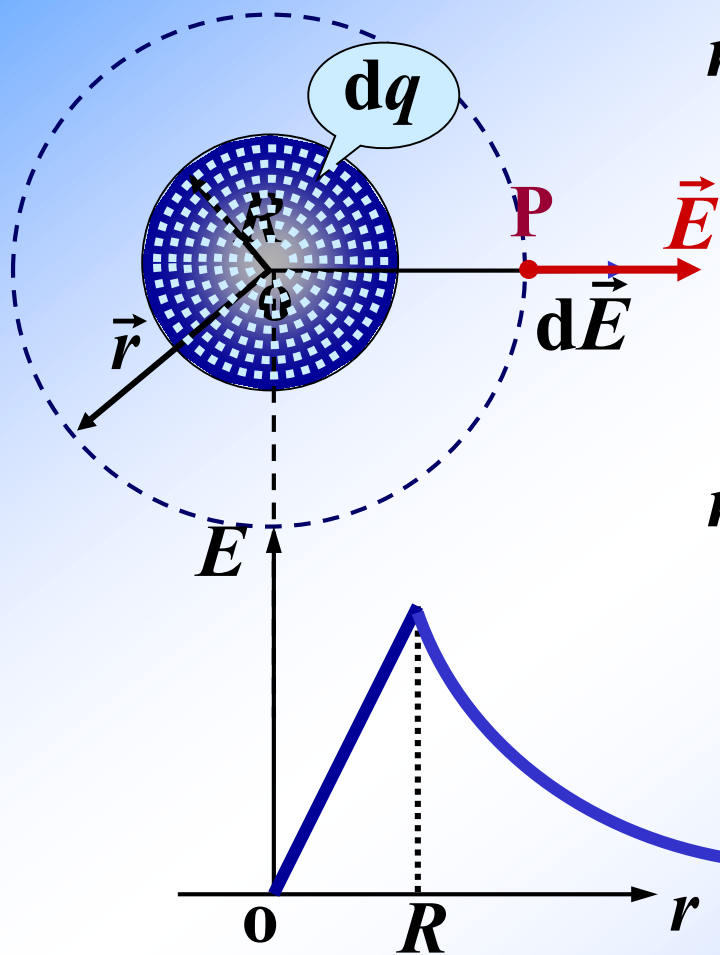
例10.求均匀带电球体的电场分布。

设半径为 R ,电量为 $+q$ 。



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

解：取以 r 为半径的同心高斯球面 S



$$r \geq R \quad \Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \text{ 方向为 } \vec{r}$$

$$r \leq R \quad \Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{qr^3}{\epsilon_0 R^3}$$

$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} r \text{ 方向为 } \vec{r}$$

$$r=0 \text{ 时, } E=0.$$

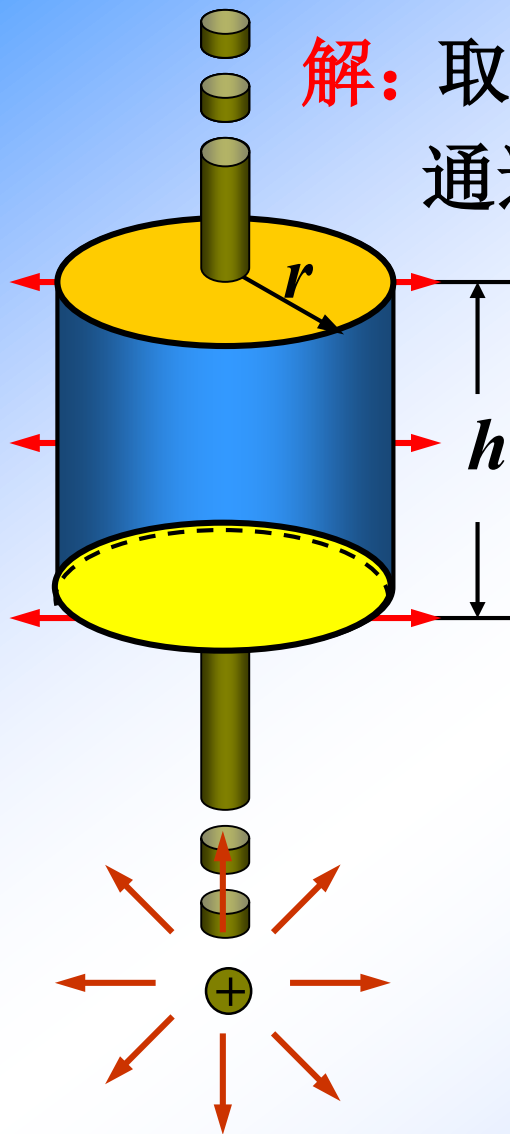
例11. 用高斯定理求均匀带电的



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

无限长圆柱棒的电场分布, 已知线电荷密度 λ 。

解: 取半径为 r , 高为 h 的同轴高斯圆柱面
通过该面的电通量:



$$\begin{aligned} \Phi_E &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{上底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \end{aligned}$$

$\vec{n} \perp \vec{E}$

$$= E \int_{\text{侧面}} dS = E \cdot 2\pi r \cdot h$$

$$\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \cdot dV = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda h$$

$$\therefore \vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

对有限长的棒
不成立

讨论：

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

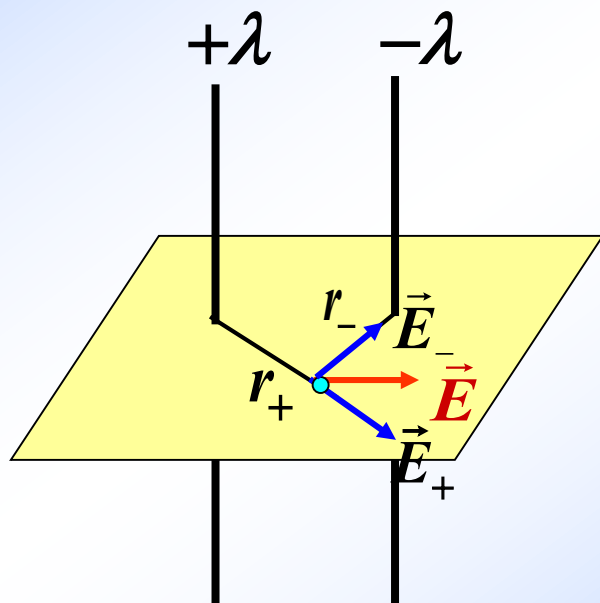
$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

体密度

1° $r \rightarrow 0, E \rightarrow \infty$?

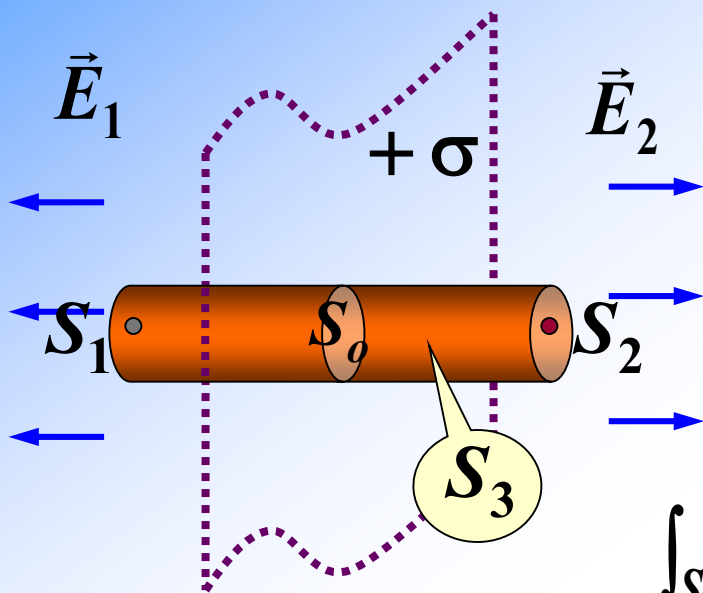
$r < R$ { 无限长均匀带电圆柱体 $E = \frac{\rho}{2\epsilon_0} r$
无限长均匀带电圆柱面 $E = 0$

2° 两平行带电线的电场分布？



例12.无限大**薄**平板均匀带电，面电荷密度 $+\sigma$ ，
求 场强分布？

解：由电荷分布可知场相对平面对称，并且



$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E} \perp \text{平板} \\ \text{与板等距离平面上 } E \text{ 相等} \end{array} \right.$
过场点作闭合高斯柱面

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

$$\int_{S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \int_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \int_{S_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

$$\cancel{E_1 S_1} + \cancel{E_2 S_2} + 0 = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \cancel{S_0}$$

$$E_1 = E_2 = E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

方向：垂直于平板向外

高斯定理解电场强度步骤:

- (1) 分析电场是否具有对称性, 以及场强方向。
- (2) 取合适的高斯面(封闭面), 与电场线垂直, 并且曲面上 E 大小相等。
- (3) E 相等的面不构成闭合面时,
另选法线 $\vec{n} \perp \vec{E}$ 的面。
- (4) 分别求出 $\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 和 $\Phi_E = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$,
从而求得 E 。

第4节 静电场的环路定理

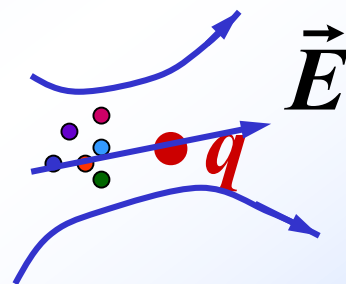
Circuital Theorem of Electrostatic Fields

一、静电场力作功

1. 静电场对带电体的作用力

(1) 一个点电荷 q 处在外电场 E 中

q 受到电场力: $\vec{F} = q\vec{E}$ (E 为所在点的场强)



(2) 点电荷系处在外电场 E 中

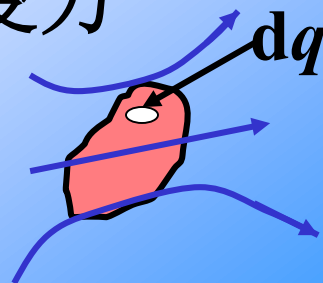
每个点电荷受力: $\vec{F}_1 = q_1 \vec{E}_1$ $\vec{F}_2 = q_2 \vec{E}_2 \dots \vec{F}_k = q_k \vec{E}_k$

点电荷系受的合力: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_k = \sum_i q_i \vec{E}_i$

(3) 连续分布的带电体在外电场 E 中受力

电荷元 dq 受力: $d\vec{F} = dq \cdot \vec{E}$

带电体受合力: $\vec{F} = \int \vec{E} \cdot d\vec{q}$



例15. 求一均匀电场中电偶极子的受力情况。

已知：均匀电场为 E ，电偶极矩为 $\vec{p}$ 。

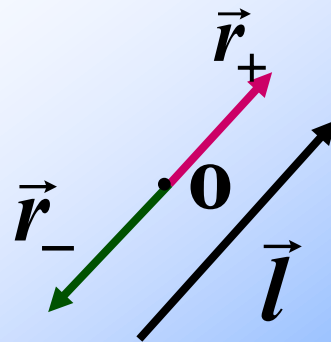
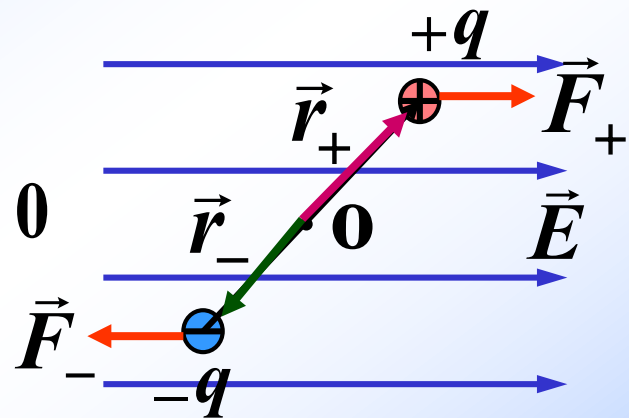
解： 受力

$$\left. \begin{aligned} \vec{F}_+ &= q\vec{E} \\ \vec{F}_- &= -q\vec{E} \end{aligned} \right\} \vec{F}_{\text{合}} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0$$

相对 O 点的力矩：

$$\begin{aligned} \vec{M} &= \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- \\ &= q\vec{r}_+ \times \vec{E} - q\vec{r}_- \times \vec{E} \\ &= q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E} \\ &= q\vec{l} \times \vec{E} \end{aligned}$$

$$\text{即： } \vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} \left\{ \begin{aligned} |\vec{M}| &= pE \sin \theta \\ &\text{使电偶极子转向电场方向} \end{aligned} \right.$$



例16. 已知一点电荷 q ，与长为 L ，均匀带电量 Q 的细棒相距 L 。求：点电荷与细棒相互作用力。

解：电荷对细棒的作用

在细棒上取电荷元 dq

$$dq = \lambda dl$$

其所在处的电场

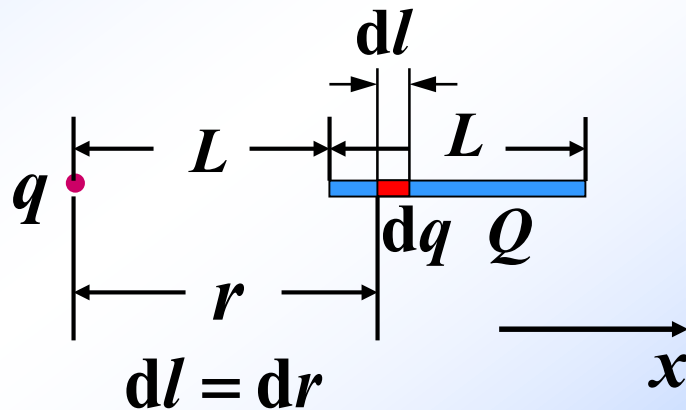
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\lambda = Q/L$$

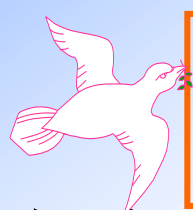
$$dq \text{ 受力 } d\vec{F} = dq \cdot \vec{E} = \frac{q\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\text{细棒受力 } \vec{F} = \int \vec{E} \cdot dq = \int \frac{q\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\therefore F = \frac{\lambda q}{4\pi\epsilon_0} \int_L^{2L} \frac{dr}{r^2} = \frac{qQ}{8\pi\epsilon_0 L^2} \quad \text{方向水平向右}$$



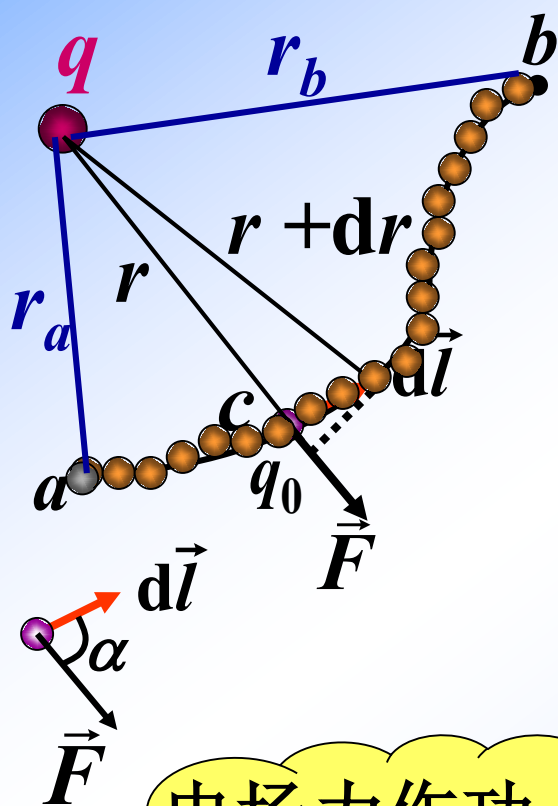
2. 静电场力的功



$$q \text{ 的场强: } \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

(1) 单个点电荷产生的电场中

将电荷 q_0 从 a 点移动到 b 点, 电场力作功 $A=?$



在任意点 c , q_0 的位移 $d\vec{l}$,

受电场力 $\vec{F} = q_0 \vec{E}$

电场力作功为

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = F dl \cos \alpha = F dr$$

$$dl \cos \alpha = dr$$

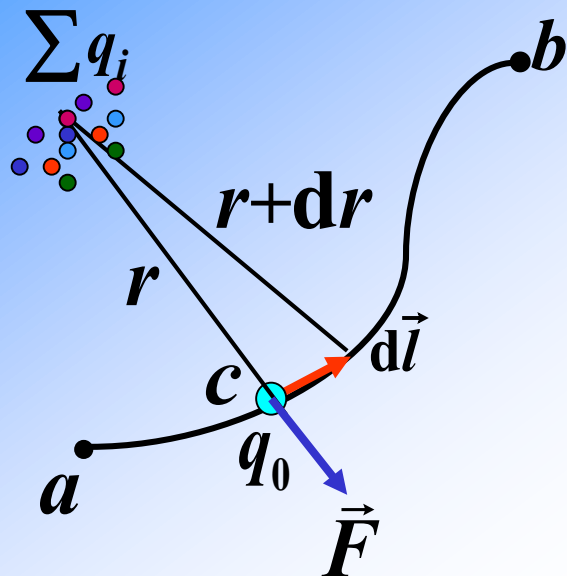
$$A = \int F dr = \int q_0 E dr$$

$$= \int_a^b \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

电场力作功
与路径无关

(2) 点电荷系产生的电场中

任意点 c 处的电场为: $\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_k$



将电荷 q_0 从 a 点移动到 b 点
电场力作功:

$$\begin{aligned} A &= \int \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \int (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_k) \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \int \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + q_0 \int \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + q_0 \int \vec{E}_k \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

每一项都与路径无关

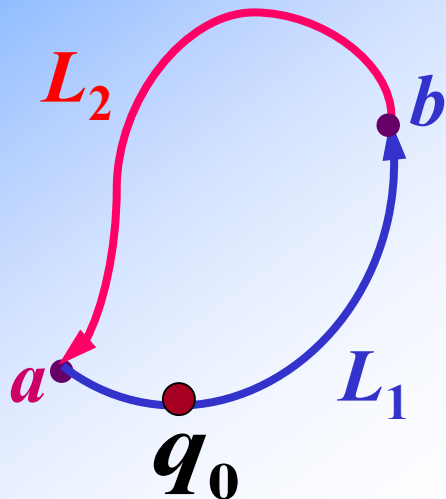
结论:

1° 电场力作功与路径无关, 电场力是保守力, 静电场是保守力场。

2° 作功 A 与 q_0 的大小成正比

二、环路定理

在任意电场中, 将 q_0 从 a $\xrightarrow[\text{经 } L_2]{\text{经 } L_1}$ b 电场力做功:



$$\begin{aligned} A &= \oint_L q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{L_1}^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2}^a q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{L_1}^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{L_2}^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &\quad \because \int_{L_1}^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{L_2}^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

$$\therefore A = \oint_L q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场的环路定理

即: 沿任意闭合路径移动电荷, 静电场力做功为0。¹⁹

若一矢量场的任意环路积分始终为零，
则称该矢量场为**无旋场**。

静电场两个**基本性质**：

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{高斯定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i & \text{有源场} \\ \text{环路定理: } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 & \text{无旋场} \end{array} \right.$$

第5节 电势差和电势

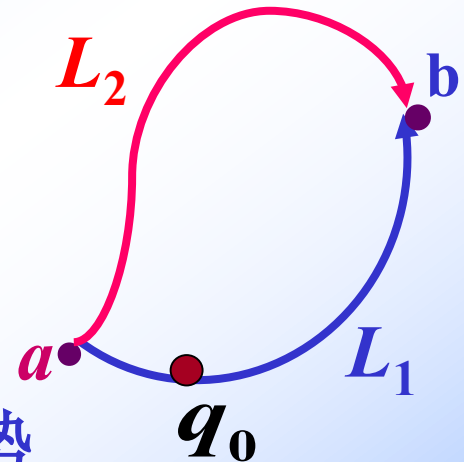
Electric Potential Difference and Electric Potential

一、电势差和电势

从上一节讨论可知：

$$\int_{L_1}^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^{L_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

存在与位置
有关的态函数——电势



定义： a 、 b 两点的电势分别为 V_a 、 V_b ，

则两点间的电势差为 $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

即： a 、 b 两点的电势差 =

将单位正电荷
从 $a \rightarrow b$ 电场力作的功

定义：电场中任意点 P 的电势：

$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

单位：伏特 记为 V

注意：

1° 电场中某点的“ V ”由场源电荷及场点位置决定，与试探电荷 q_0 无关(类似于 E 与 q_0 无关)。它描述的是电场“能的性质”。

2° 电势是标量，有正、负。

3° 电势是相对量，相对于 $V=0$ 处而言。
原则上可选电场中任意一点的电势为零。

电势零点的选取:

理论上 { 电荷分布在**有限**空间,
取无穷远为 $V=0$ 点。
电荷分布在**无限**空间,
取有限远点为 $V=0$ 点。

一般工程上

选大地或设备外壳为 $V=0$ 点

二、电势的计算



$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

1. 用定义法求 V

例. 点电荷 q 电场中任意一点 P 的电势 $V=?$

设 $r \rightarrow \infty$ $V = 0$



已知 q 的电场: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

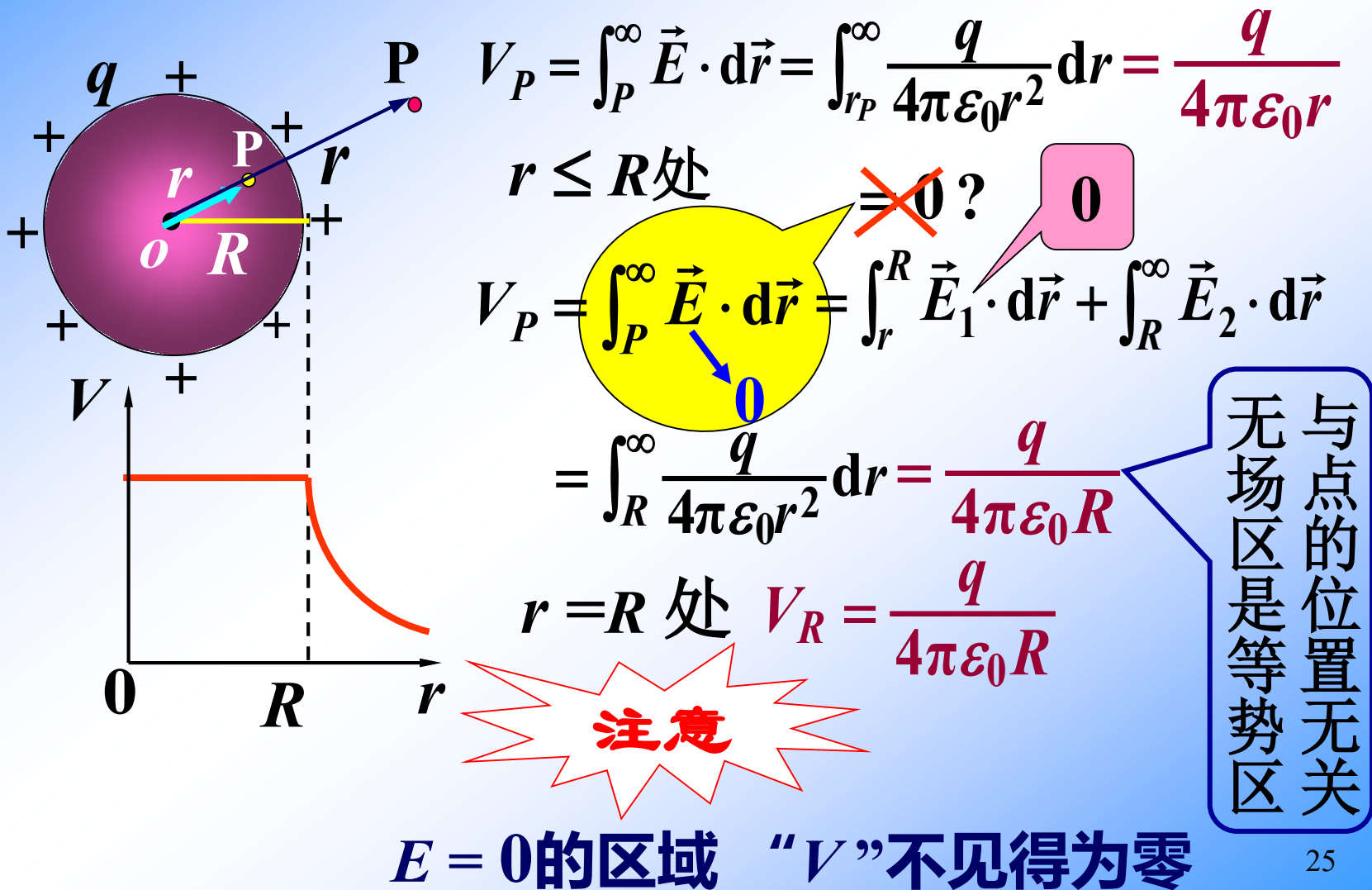
则 P 点的电势为:

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{r_P}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_P} \end{aligned}$$

$\left\{ \begin{array}{l} q > 0 \text{ 时, } V_P \text{ 为正, } r \uparrow V \downarrow, r_{\infty} \text{ 处 } V_{\infty} = 0 \text{ } \textit{min} \\ q < 0 \text{ 时, } V_P \text{ 为负, } r \uparrow V \uparrow, r_{\infty} \text{ 处 } V_{\infty} = 0 \text{ } \textit{max} \end{array} \right.$

例18. 计算均匀带电球面电场中任一点P的电势。

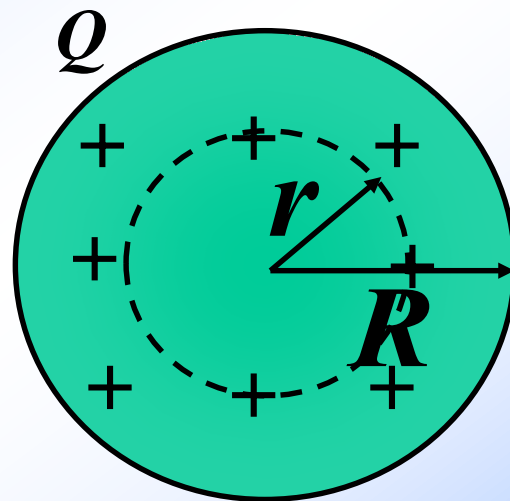
解： 用定义法, 选 $V_{\infty}=0$, $r \geq R$ 处



例19.电荷 $+Q$ 均匀分布在半径为 R 的球体内，求距离球心 r 处（ $r < R$ ）的电势。

解：均匀带电球体的场强分布：

$$E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & , \quad r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & , \quad r > R \end{cases}$$



球内部距球心 r 处的电势为：

$$\begin{aligned} V &= \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R^3} (R^2 - r^2) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3} \end{aligned}$$

例20. 求半径为 R , 电荷体密度为 ρ 的无限长均匀带电圆柱体的电势分布?

解: 由高斯定理求得各处的电场

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{柱外 } r \geq R \quad E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} \\ \text{柱内 } r < R \quad E = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} \end{array} \right.$$

若令 $V_\infty = 0$ 则:

$$r \geq R \quad V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_P}^\infty \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{\infty}{r_P}$$

无意义

令柱面处 $V_R = 0$, 则:

$$r > R \quad V = \int_r^R \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{R}{r} < 0$$

$$r < R \quad V = \int_r^R \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} dr = \frac{\rho}{4\varepsilon_0} (R^2 - r^2) > 0$$

$$r = R \text{ 处, } V = 0 \quad r = 0 \text{ 处, } V = V_{\max} = \frac{\rho}{4\varepsilon_0} R^2$$

